Proyecto Integrador: Aplicación de Métodos de Machine Learning

Predicción de Demanda y Segmentación de Clientes/Productos

Curso: Machine Learning e Inferencia Bayesiana

Presentador: Roberto Alejandro Chagra Martinez



Meta y Objetivo General del Proyecto

Meta



Aplicar conocimientos de Machine Learning e Inferencia Bayesiana para analizar datos reales y construir modelos predictivos o de agrupamiento.

Alcance

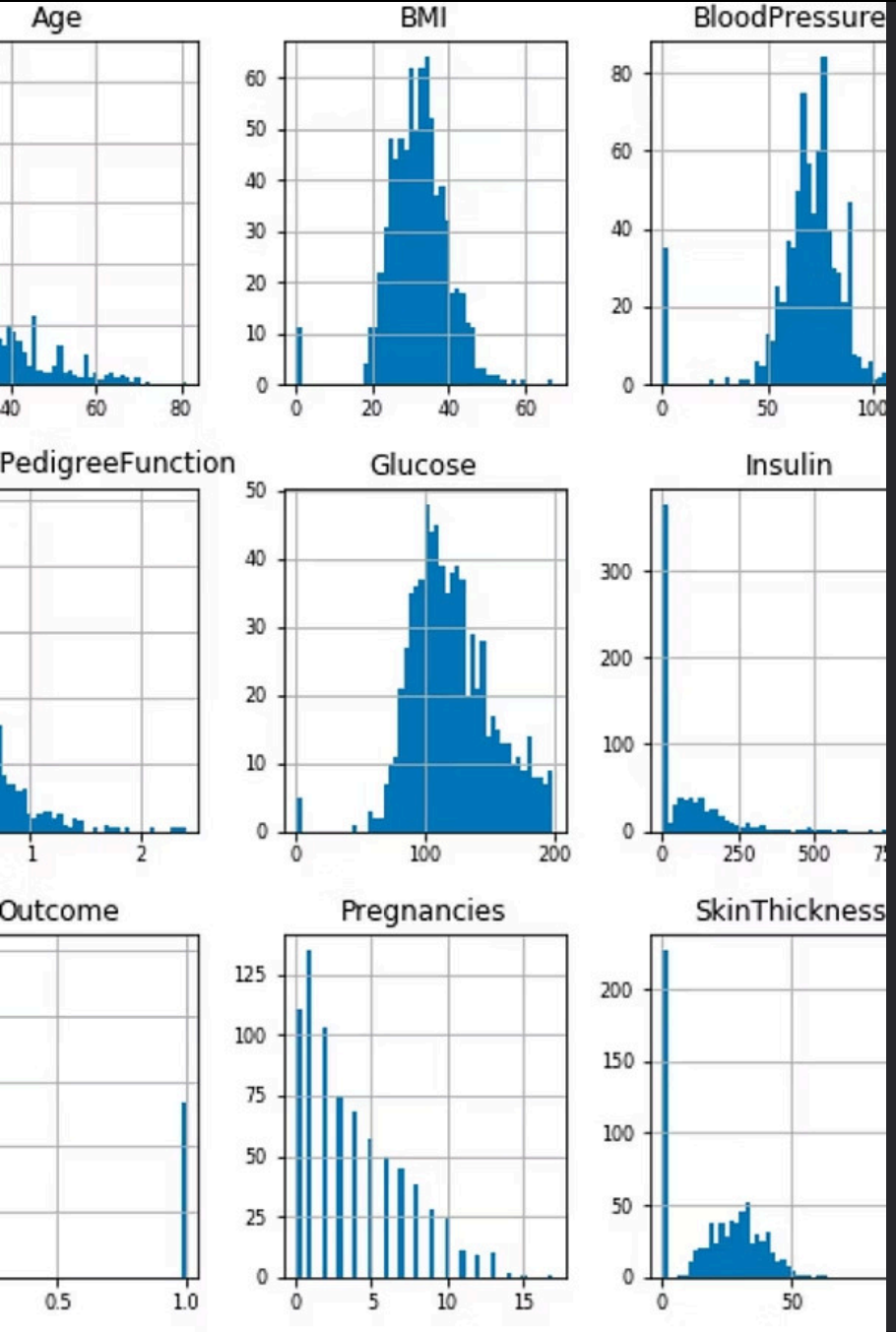
Demostrar dominio en técnicas supervisadas y no supervisadas.

Proceso Completo



Desde la obtención y limpieza de datos hasta la interpretación de resultados y justificación del modelo.

Made with GAMMA



Descripción y Transformación del Dataset

Fuente: Datos Históricos de Pedidos y Facturación (2019-2025).

→ Problema Inicial

Estructura de **"formato ancho"** (columnas mensuales), no óptima para series de tiempo.

→ Transformación Clave (Melting)

Reestructuración a **"formato largo"** (transaccional).

→ Columnas Resultantes

`Fecha`, `Producto_Descripcion`, `Cliente_Descripcion`, y la variable objetivo `Pedido_Piezas`.

Made with GAMMA

Estrategia de Filtrado: Principio de Pareto



Top 10 Productos

Con mayor volumen de actividad.

Top 5 Clientes

Con mayor volumen de actividad.

Combinaciones únicas (Producto x Cliente) para el modelado.

Justificación Estratégica

Enfocar los recursos computacionales en los artículos de **mayor impacto comercial**, aplicando el Principio de Pareto (80/20).

Made with GAMMA

Metodología Híbrida de Ciencia de Datos

El flujo de trabajo integra técnicas de Aprendizaje Supervisado y No Supervisado para una solución robusta.

01

Fase I: Preprocesamiento y EDA

Limpieza de datos y Descomposición Estacional.

02

Fase II: Segmentación (No Supervisado)

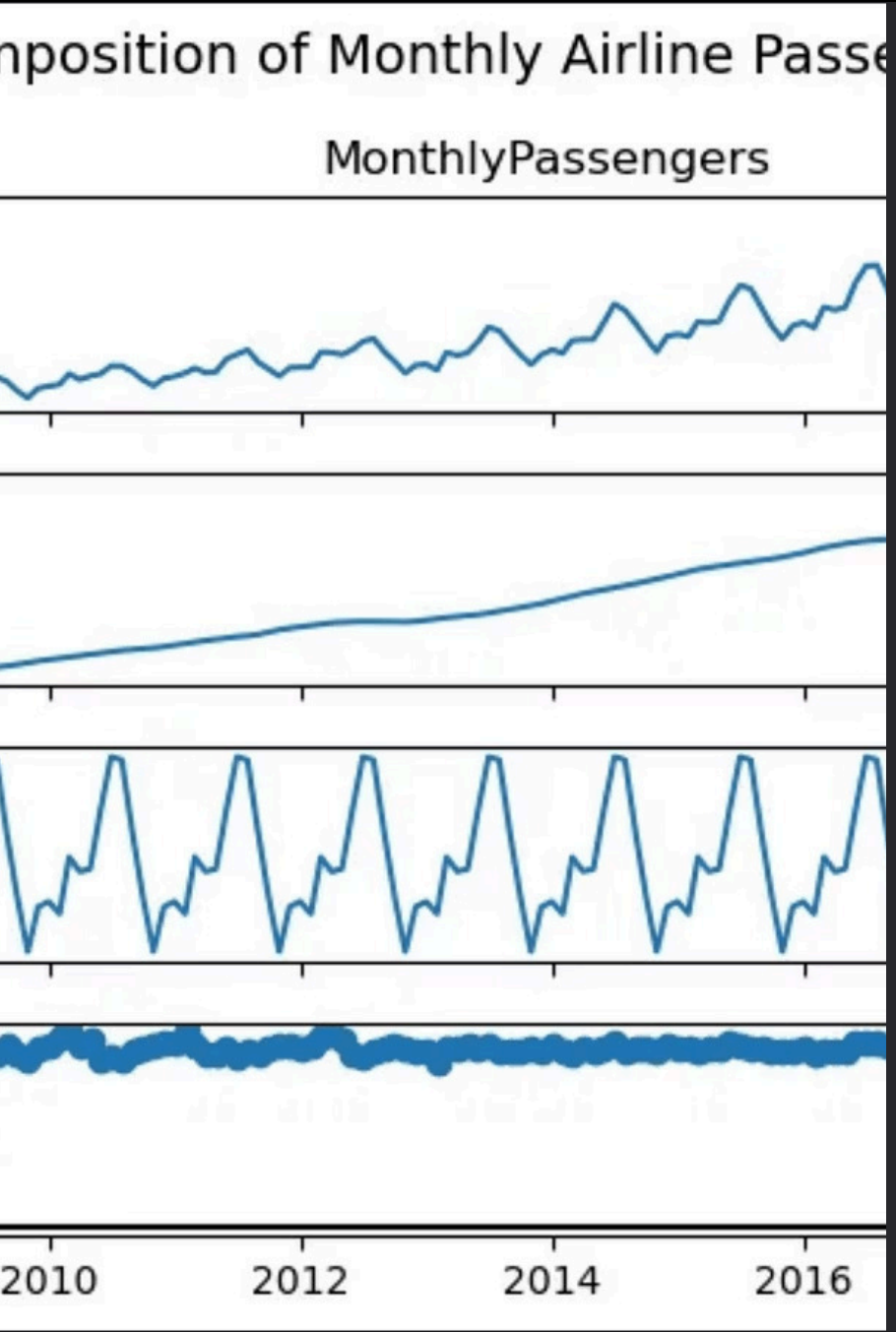
PCA y K-Means Clustering.

03

Fase III: Modelado Predictivo (Supervisado)

Meta-modelo de Ensamble.

Made with GAMMA



Análisis Exploratorio de Datos (EDA) y Estacionalidad

Tendencia

Visualización de la Demanda Total Agregada (2019-2025).

Estacionalidad

Descomposición de la serie temporal confirma **patrones cíclicos anuales**.

Conclusión

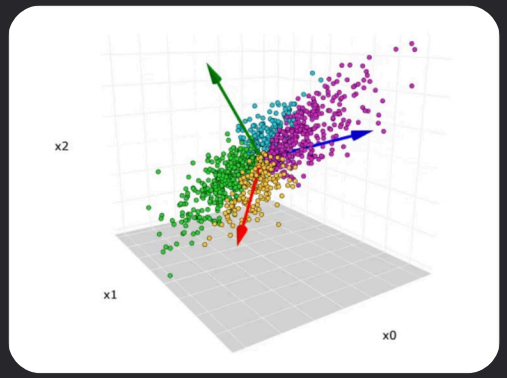
La estacionalidad es un factor clave que debe ser capturado por los modelos de pronóstico.

Made with GAMMA

Segmentación de Patrones de Demanda

PCA (Análisis de Componentes Principales)

Objetivo: Reducción de dimensionalidad para facilitar la visualización y el clustering.



43.8%

Varianza Total Explicada

por PC1 y PC2

K-Means Clustering

Objetivo: Agrupamiento de productos/clientes con comportamientos de demanda similares.



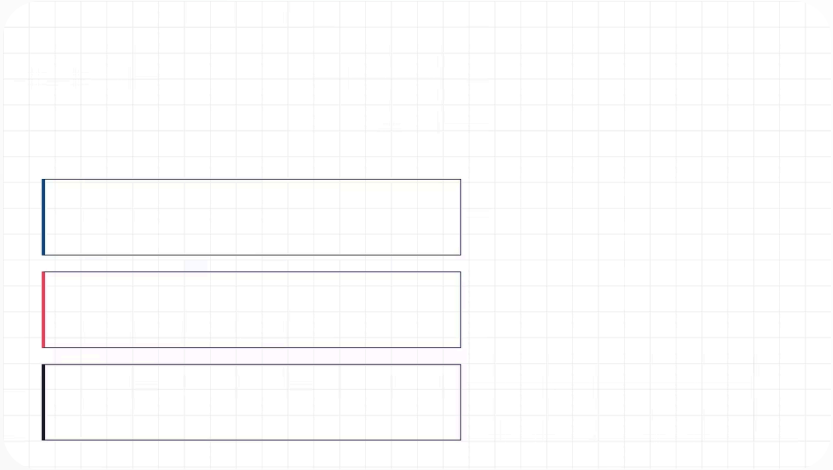
4

Número Óptimo de Clústeres

Método del Codo

El aprendizaje no supervisado se aplicó para entender el comportamiento del mercado y agrupar las 50 combinaciones (Producto x Cliente) con patrones de demanda similares.

Made with GAMMA



Meta-Modelo de Ensamble para la Predicción

Estrategia: Combinación de tres modelos para robustecer la predicción a 12 meses.

Random Forest Regressor

Captura relaciones no lineales e importancia de variables temporales (year, month, dayofyear).

SARIMA

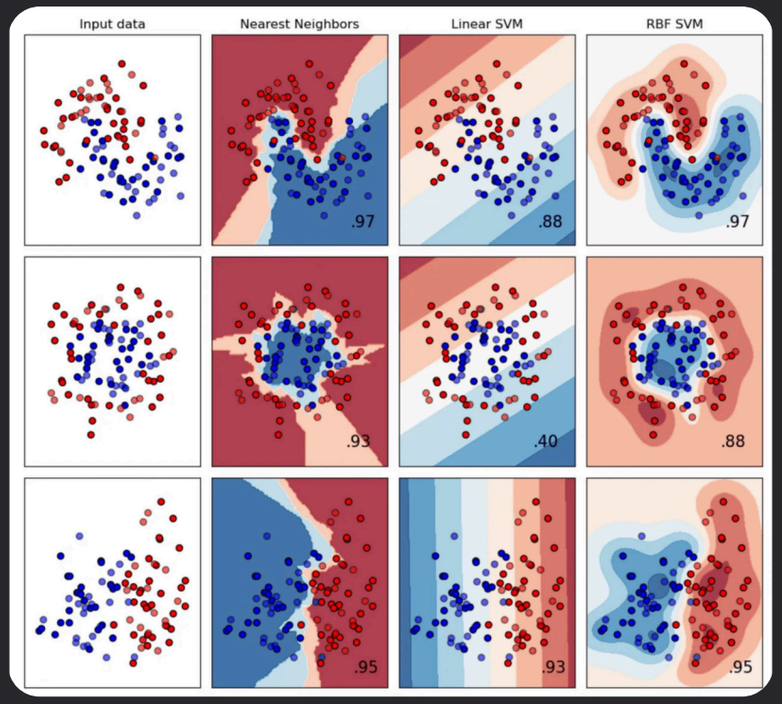
Modela explícitamente la autocorrelación y la estacionalidad lineal de la serie.

Prophet

Incorporado por su capacidad para manejar tendencias cambiantes y días festivos de manera robusta.

Made with GAMMA

Resultados de Modelado (Métricas de Error)



Métrica Clave: RMSE (Root Mean Squared Error) para evaluar la precisión de la predicción.

Modelo	RMSE (Ejemplo de Serie)	
Prophet	~ 1,234,567	
Random Forest	~ 1,500,000	
SARIMA	~ 1,800,000	
Meta-Modelo de Ensamble	**(Generalmente el más bajo)**	

El Meta-Modelo de Ensamble generalmente supera a los modelos individuales, proporcionando una predicción más estable y precisa.

Made with GAMMA

Desafíos y Consideraciones del Proyecto

Desafío 1: Manejo de Dimensionalidad

Necesidad de transformar el dataset de **"formato ancho"** a **"formato largo"** (Melting) para el modelado de series de tiempo.

Desafío 2: Varianza No Explicada

La varianza no explicada por PCA (56.2%) sugiere que otros factores (no temporales) influyen significativamente en la demanda.

Consideración Clave

La precisión del pronóstico depende de la estabilidad de los patrones de demanda de los **Top 10 Productos y Top 5 Clientes** seleccionados.

Made with GAMMA